Informe técnico — Pedro Infnet

Fecha: 2026-11-08; actualizaciones T15/T24: 2026-11-09. Proyecto: reconstrucción independiente de asistente de compras sobre piezas ficticias. Estado: núcleo local y ejecuciones remotas con el modelo real registradas; el índice FAISS es propio y los casos de evaluación son derivados, no los oficiales.

Objetivo y datos

Pedro consulta y compara ofertas sintéticas de repuestos de electrodomésticos. El generador usa semilla 20261107 y produce 2640 piezas, 7920 ofertas, 7920 compatibilidades y 47520 precios históricos. Cada escenario copia la base a un SQLite propio con UUID y manifiesto SHA-256. La ficha técnica identifica la fuente sintética; precios y stock vigentes se leen siempre del escenario. No se hacen compras ni pagos.

Arquitectura

La interfaz conserva user_id, session_id y dataset_id. Un borrador estructurado por sesión reúne pieza, cantidad y restricciones explícitas entre turnos. La petición actual prevalece: un cambio de cantidad conserva los límites anteriores y «sin presupuesto/plazo» los elimina. Solo se pregunta por pieza o cantidad cuando faltan. El flujo del chat carga los 12 mensajes previos y recuerdos por usuario, crea un agente OpenAI tools con seis herramientas, analiza una RespuestaCompra Pydantic, verifica todas las ofertas activas y sus evidencias, aplica NLI local a las afirmaciones publicables y solo entonces renderiza. Se permite una corrección interna total. RunnableWithMessageHistory escribe la petición y la respuesta pública; las propuestas rechazadas solo viven en la traza de ejecución. Sin clave, el chat compara mediante el mismo cálculo y verificador exacto.

La comparación local usa el mismo cálculo y el mismo verificador exacto. Presupuesto, precio unitario, flete y total son enteros en centavos. La regla exige stock suficiente y, cuando se indican, plazo no superior al máximo y total no superior al presupuesto; desempata por total, plazo e ID de proveedor. La vista de catálogo presenta 20 piezas por página.

Text-to-query valida un PlanConsulta y compila exclusivamente plantillas SELECT con parámetros; SQLite se abre en modo solo lectura. Para T15 se construye en memoria un índice FAISS local de tres políticas ficticias, con fragmentos, fuentes y filtros de metadatos; el chat lo usa si no hay índice autorizado. T24 reproduce en ese corpus una consulta cuyo fragmento correcto queda fuera del top 4 y una reformulación que lo sitúa primero, con fuente, ID y distancia L2 registrados en docs/t24_recuperacion.md. Las respuestas de ese corpus se etiquetan como ficticias y pasan por verificación de fuente y NLI. El índice preexistente de políticas se carga solo tras revisar manifiesto, hashes, dimensión, métrica, recuento, modelo y confianza explícita para el docstore pickle. Ese índice autorizado aún no está disponible.

Anatomía, tipo y madurez del agente (R01)

Anatomía. El ambiente es un escenario aislado: una copia SQLite del catálogo con UUID y manifiesto, el corpus de políticas y el servicio ViaCEP. El motor cognitivo es ChatOpenAI (gpt-4.1-mini por defecto). El system message sigue PTCF e incluye ejemplos few-shot. Cuatro herramientas actúan como sensores (buscar_productos, consultar_catalogo, consultar_politicas y consultar_cep), una calcula (comparar_ofertas) y una escribe (guardar_preferencia). La memoria combina una ventana de 12 mensajes y un borrador por sesión con preferencias y episodios vectoriales por usuario. El orquestador es LangChain: create_openai_tools_agent, AgentExecutor con seis iteraciones como máximo y RunnableWithMessageHistory. Una puerta de publicación aplica verificación exacta y NLI local. Esta anatomía se lee de los objetos reales del agente en src/pedro/anatomia.py y su salida está guardada en el notebook 01.

Tipo. Pedro es un agente híbrido. La capa reactiva son reglas fijas: pedir la cantidad que falta, listar el catálogo, comparar ofertas en centavos y enrutar las preguntas de entrega parcial. La capa deliberativa es el LLM, que elige herramientas, mantiene estado entre turnos y corrige una vez su propuesta frente a la verificación. No es reactivo puro porque conserva estado y elige herramientas; no es deliberativo puro porque no construye un plan explícito de varios pasos. El notebook 01 lo demuestra con un modelo doble guionado: dos turnos se resuelven por regla sin pasar por el agente y un tercero pasa por el agente, que recibe seis herramientas y ejecuta consultar_cep.

Madurez. Se usa una escala genérica de cinco niveles (chain fija, enrutamiento, agente con herramientas, agente con memoria y autoverificación, sistema multiagente autónomo) como supuesto declarado, porque la escala de la primera clase no está en este workspace. El punto de partida era el nivel 4 en diseño, demostrado solo en local, y el objetivo, ese mismo nivel demostrado con mediciones. Tras las ejecuciones con el modelo real, la madurez actual es el nivel 4 demostrado: ganador e importe correctos en 14 de 14 casos, ninguna recomendación errónea publicada y una conversación de siete turnos con estado correcto. Queda una reserva: las mediciones son corridas únicas sobre casos derivados. No se busca el nivel 5: el problema no requiere varios agentes ni ejecutar compras. El detalle, con la arquitectura según CoALA, está en docs/respuestas_rubricas.md.

Planificación y memoria aumentada (R02)

Planificación. Una solicitud se divide en cinco subtareas con salida observable: extraer las restricciones del mensaje, consultar los datos, comparar las ofertas, verificar la propuesta y publicar o corregir. Una compra con ID y cantidad sigue ese plan fijo sin modelo. Una solicitud que mezcla acciones la planifica el LLM dentro del AgentExecutor, con seis iteraciones como máximo y un plan visible en el prompt. Un mensaje con varias intenciones pasa antes por un planificador de turno explícito: el modelo escribe un plan con una petición por intención, el plan se valida (no puede añadir datos que el usuario no escribió) y cada petición se resuelve y verifica por separado. Con el modelo real, una solicitud que mezclaba compra, política y CEP produjo tres peticiones, las tres publicadas; antes del planificador no se publicaba nada.

Memoria. El corto plazo vive en la sesión: el mensaje actual, el borrador de compra y la ventana de 12 mensajes. El largo plazo vive en el usuario: preferencias explícitas, episodios vectoriales de recomendaciones verificadas y, como memoria procedimental, el prompt y las reglas. Precios, stock y plazos no son memoria: siempre se releen del escenario activo. El notebook 01 guarda la ejecución: al pedir «ahora 3 unidades» el borrador conserva el plazo de 7 días, el historial tiene 18 mensajes y el agente ve 12, y una sesión nueva empieza sin borrador pero con la preferencia del usuario. Con el modelo real (gpt-4.1-mini), una sesión por turnos planificó bien la compra, el CEP y el cambio de cantidad; la pregunta general de política no se publicó porque el modelo citó el fragmento casi literal y la verificación exigía texto idéntico. Se corrigió con citas ancladas: el modelo elige la fuente y el sistema sustituye la cita por el tramo literal del fragmento recuperado; si el resumen no obtiene entailment, se publica solo la cita textual. Repetida la pregunta, la respuesta se publicó con dos fuentes (docs/citas_ancladas.md). Una solicitud mixta en un solo turno sigue sin publicarse y queda declarada como limitación.

Salida estructurada y laboratorio de salidas rotas (R04)

La cadena de extracción convierte una solicitud en un objeto Extraccion validado con Pydantic. Para comprobar su robustez se construyó un laboratorio con ocho salidas típicas de un modelo. Cada defecto lo resuelve una capa distinta: el parser tolera cercas de markdown; una segunda cadena, montada con with_fallbacks, repara los errores de sintaxis y de esquema a partir de la solicitud, la salida inválida y el error; y una regla de dominio recalcula los faltantes sin confiar en el modelo. Con gpt-4.1-mini como reparador, las cinco reparaciones devolvieron los datos correctos. El laboratorio reveló que el parser acepta JSON truncado y pierde datos sin avisar: una salida cortada dejó la solicitud sin su plazo de 7 días. La cadena robusta añade una comprobación estricta y envía ese caso a reparación. También se ejecutó with_structured_output sobre

las mismas solicitudes, con resultado idéntico; se mantiene el parser porque permite ver y reparar la salida cruda y probar sin credenciales.

Interfaz Runnable y composición imperativa (R05)

Los tres métodos de Runnable se ejecutaron con gpt-4.1-mini. Con invoke, una solicitud produjo un objeto validado. Con batch, tres solicitudes tardaron 1,43 s frente a 4,55 s de tres invoke en serie, con los mismos resultados. Con stream, una cadena con parser de JSON parcial entregó 19 estados, el primero a los 0,45 s de 1,07 s; la cadena con parser Pydantic entregó un único fragmento, porque necesita el JSON completo para validarlo. Son mediciones únicas, no un benchmark. La composición imperativa usa @chain en dos cadenas: una simple y otra que repara errores con try/except. Esta última resolvió los ocho casos del laboratorio igual que la versión declarativa.

Composición declarativa y elección del patrón (R06)

Hay cuatro cadenas LCEL: una secuencia simple, una con reparación mediante with_fallbacks, una que transmite JSON parcial y una con ramas paralelas. La cadena con reparación existe además en versión imperativa con @chain. Las dos dan el mismo resultado en los ocho casos del laboratorio; lo que cambia es lo observable. En la versión declarativa la traza registra 16 pasos cuando hay reparación, incluido el error del parser y la validación de dominio, y el grafo muestra el fallback. En la imperativa registra 9 y no ve ni el error ni la validación, porque el try/except y la regla son Python normal. Por eso LCEL es el patrón principal para las tuberías. El código imperativo se reserva para orquestar el turno en crear_flujo, que tiene salidas anticipadas y un bucle de dos propuestas, y donde lo que LangChain no ve, como el anclaje de citas, se anota a mano en la traza.

Fase 2: agente con herramientas, ReAct y confiabilidad (R07–R12)

Orquestadores (R07). Se comparan LangChain, LangGraph, LlamaIndex, AutoGen, Semantic Kernel y Langflow por autonomía, abstracción y modularidad. LangChain se mantiene porque Pedro es un solo agente que necesita muchas piezas distintas bajo control estricto: el proyecto usa 13 tipos de componentes suyos, según un inventario leído de los imports. Además, el mismo agente pequeño se ejecutó en LangChain y en LangGraph con el modelo real: dieron las mismas respuestas, pero LangGraph guardó en su estado el resultado de una herramienta y no la volvió a llamar, mientras que LangChain repitió la consulta. Para Pedro, donde precios y stock deben releerse, esa diferencia importa. Los otros cuatro orquestadores se comparan de forma conceptual. Tres de las APIs que pide la rúbrica están marcadas como obsoletas y la migración natural sería a LangGraph.

ReAct (R08). Un agente construido con initialize_agent y ZERO_SHOT_REACT_DESCRIPTION, con dos herramientas y ConversationBufferMemory, se ejecutó con gpt-4.1-mini. Con el historial dentro del prompt resolvió una pregunta de seguimiento (CentroPeças, 2 días); con el prompt zero-shot original, que no lee la memoria, pidió de nuevo el identificador de la pieza.

Routing (R09). Dos routers sobre RouterChain, uno por reglas y otro decidido por el modelo, se compararon en siete preguntas: reglas 2 de 7, LLM 6 de 7. Las preguntas se eligieron para poner a prueba las reglas.

API externa (R10). El agente llama a ViaCEP real por function calling. Se guardaron el esquema enviado al modelo, los argumentos, la respuesta de la API y la respuesta publicada en tres casos: válido, inexistente e inválido. La primera ejecución no publicó la ciudad porque el modelo copiaba mal un identificador; la respuesta se rellena ahora con lo que devolvió la herramienta.

Prompts (R11). El prompt del agente sigue PTCF con cuatro ejemplos. En diez solicitudes difíciles, la extracción acertó 6 sin ejemplos, 10 con few-shot y 10 con few-shot y chain-of-thought; el razonamiento

queda escrito antes de los datos.

Confiabilidad (R12). Parsers con reparación, memoria que guarda solo lo publicado, búsqueda FAISS sobre el índice guardado y un callback que registra cada herramienta y cada verificación. Ese registro permitió encontrar y corregir dos fallos reales. El detalle de cada rúbrica está en docs/respuestas_rubricas.md.

Fase 3: memoria y conversación (R13–R18)

Memorias (R13). Pedro tiene las cuatro memorias de CoALA: de trabajo (mensaje actual, borrador de compra y ventana de 12 mensajes, por sesión), episódica (recomendaciones pasadas con vector, por usuario), semántica (preferencias, catálogo y políticas) y procedimental (prompt, ejemplos y reglas). Precios, stock y plazos no son memoria: se releen del escenario.

Ventana y recuperación (R14). El agente recibe una ventana deslizante de 12 mensajes más los tres episodios más parecidos a la pregunta. Tras una conversación real había 14 mensajes guardados y 12 en la ventana; en una sesión nueva se recuperaron tres episodios (similitud entre 0,31 y 0,36) y ninguno para otro usuario. Se eligió ventana y no resumen porque la ventana no puede alterar una cifra.

Herramientas de memoria (R15). Mem0, Letta/MemGPT y LangMem se comparan con la implementación propia por arquitectura y caso de uso. Se mantiene la propia porque lo que entra en memoria debe ser comprobable: solo recomendaciones verificadas y preferencias citadas por el usuario. LangMem se ejecutó con la misma conversación que la memoria propia: las dos guardaron la preferencia y aislaron por usuario; LangMem deja que el modelo decida qué recordar y supo responder qué recordaba, pero su agente dio un precio sin verificar y ofreció hacer un pedido. Mem0 y Letta se comparan de forma conceptual.

Chatbot (R16). Un chatbot con ConversationChain y ConversationBufferMemory mantuvo una conversación real de cuatro turnos y recordó el nombre, la cantidad, el presupuesto y el plazo. La memoria creció de 260 a 935 caracteres: el buffer no tiene límite, y por eso el agente final usa la ventana.

Intenciones y entidades (R17). El flujo reconoce seis intenciones y cinco entidades, y pregunta solo lo que bloquea. El chat combina reglas y modelo: las reglas identifican la pieza, que tiene formato fijo, y un intérprete few-shot decide si el mensaje es una compra y qué cambia en cantidad, presupuesto y plazo. En catorce mensajes difíciles, las reglas solas acertaron 8 y las reglas con el modelo, 14. Sin credenciales actúan solo las reglas.

Conversación real (R18). En siete turnos con el modelo real el agente cambió la cantidad conservando el plazo, sustituyó el plazo por un presupuesto, guardó una preferencia, respondió un CEP y una política sin tocar el borrador y volvió a comparar con el estado correcto. La primera ejecución falló en tres turnos por reglas de diálogo demasiado estrechas; se corrigieron y las dos trazas se conservan.

Fase 4: herramientas, APIs y text-to-query (R19–R21)

Herramientas (R19). El agente tiene seis herramientas: cuatro de lógica fija, una semántica y una mixta (consultar_catalogo usa un modelo solo en preguntas abiertas). Todo lo que es un número o una regla lo hace código fijo; lo semántico se reserva para buscar por significado en las políticas y nunca decide un importe.

APIs (R20). Tres externas (ViaCEP para confirmar el destino, OpenAI como motor y LangSmith para evaluar) y cuatro internas (catálogo en solo lectura, políticas en FAISS, memoria aislada por usuario y sesión, y verificación fuera del alcance del modelo). El tipo de uso fija la integración. Ninguna API compra, paga o modifica el catálogo.

Text-to-query (R21). La herramienta del agente usa un plan con dos plantillas fijas. Además hay un text-to-SQL completo: el modelo escribe un SELECT, se comprueba su forma, el autorizador de SQLite solo permite leer las tablas y columnas de una lista y la ejecución es de solo lectura, con 50 filas como máximo.

Con gpt-4.1-mini, las cinco preguntas de prueba se respondieron bien tras mejorar el prompt; antes fueron tres de cinco, porque dos consultas válidas estaban mal planteadas. Las siete consultas hostiles se rechazaron. Válida no significa correcta. Este text-to-SQL está conectado al chat para las preguntas abiertas sobre el catálogo: la respuesta es una tabla que arma el sistema con las filas de la consulta, junto con la consulta ejecutada y un aviso de que solo se comprobó su seguridad. El índice FAISS guardado (R22) y el diagnóstico de recuperación (R23) se describen en docs/respuestas_rubricas.md.

Fase 5: agente final verificado (R24–R28)

Verificación (R24). Ninguna respuesta se muestra sin pasar dos puertas dentro del flujo: una verificación exacta (total, stock, presupuesto, plazo, ganador, identificadores y procedencia) y un modelo NLI local de tres clases, donde solo entailment permite publicar. Un paso previo de anclaje rellena con datos de las herramientas lo que el modelo copiaba mal: el texto de las citas, la ciudad de un CEP, la confirmación de una preferencia, las cifras de una comparación y la tabla de una consulta al catálogo. Si la verificación falla hay una corrección; si vuelve a fallar, no se publica.

Agente único (R25) y ejecutor (R26). Un solo agente, construido con create_openai_tools_agent y AgentExecutor, reúne herramientas de SQL, RAG y API. En una conversación real de siete turnos usó las tres categorías con el mismo ejecutor, la misma memoria y el mismo verificador.

Historial (R27). El agente está envuelto en RunnableWithMessageHistory, con el historial en SQLite por usuario y sesión. Solo se guarda lo publicado: tras siete turnos había 14 mensajes, y una propuesta rechazada no figuraba entre ellos. El historial sobrevive a recrear el flujo.

Interfaz (R28). app.py conecta Streamlit al mismo flujo. Ejecutada con AppTest y el modelo real respondió cuatro turnos de chat (compra, cambio de cantidad, CEP y política), abrió un chat nuevo, reabrió la conversación anterior con sus 8 mensajes y mostró las vistas de catálogo y comparación sin excepciones. El chat y el formulario dieron el mismo importe para la misma compra. Falta el vídeo de demostración.

Evaluación con LangSmith (R29)

El flujo final se evaluó en LangSmith sobre 30 casos derivados sintéticos con seis métricas: ganador, importe y contenido para la calidad; trayectoria completa, herramienta decisiva y primera propuesta aceptada para la trayectoria. Se ejecutaron seis experimentos. En igualdad de condiciones, gpt-4.1-mini acertó el ganador y el importe en 14 de 14 recomendaciones y el contenido en 16 de 16, con 22 de 23 propuestas aceptadas a la primera; gpt-4o-mini obtuvo 13 de 14, 15 de 16 y 19 de 23. Por eso se mantiene gpt-4.1-mini. En ningún experimento se publicó una recomendación equivocada: cuando el modelo propuso un ganador incorrecto, la verificación lo rechazó.

La evaluación produjo dos hallazgos. Primero, un defecto del agente: una respuesta de CEP no se publicaba porque el modelo copiaba mal un identificador; tras la corrección, contenido pasó de 15 a 16 de 16. Segundo, un error de método: los experimentos compartían memoria, y con 73 episodios acumulados la trayectoria completa cayó de 25 a 15 de 30 y gpt-4o-mini acertó solo 10 de 14 ganadores; con memoria nueva volvieron a 24 de 30 y 13 de 14. Cada experimento usa ahora su propia memoria. La trayectoria completa es menor que la herramienta decisiva (23 de 23) porque la referencia exige consultar el catálogo antes de comparar, y el agente a veces compara directamente con resultado correcto. Tras añadir el planificador de turno, el intérprete con modelo, el anclaje de la comparación y el text-to-SQL en el chat, la versión final se evaluó de nuevo: ganador e importe 14 de 14, contenido 16 de 16 y 24 de 24 propuestas aceptadas a la primera, sin ningún error de verificación. La trayectoria completa bajó a 13 de 30 porque el agente llama casi siempre solo a comparar_ofertas, un camino más corto que el de la referencia y con el mismo resultado; los casos, congelados, no se ajustaron. Limitaciones: casos derivados y no oficiales, una corrida por configuración y un modelo no determinista.

Enseñanza y comparación

Los notebooks 01–05 cubren extracción LCEL y @chain; ReAct clásico y RouterChain; memoria CoALA; SQL con una demostración FAISS sintética para T15; y el integrador. El ReAct textual, ConversationBufferMemory y FakeListLLM son demostraciones didácticas. El integrador usa herramientas ligadas al escenario y una puerta de publicación. AutoGen, Mem0 y Letta se comparan conceptualmente en docs/comparaciones.md; no se atribuyen pruebas ejecutadas a esas bibliotecas. Los ejemplos few-shot del prompt describen acciones observables y no incluyen casos de evaluación.

Verificación observada

La sincronización bloqueada de dependencias terminó correctamente. Ciento dieciséis pruebas pasaron y los cinco notebooks se ejecutaron con NotebookClient; el notebook 04 incluye T15 y T24. Streamlit respondió ready por Agent API en Chat, Catálogo y Comparación local; la comparación de dos unidades de PEC-01-0001 con R$ 100000 y 60 días eligió BR-06 por R$ 2.963,07. En otra sesión del Agent API, «Compara PEC-01-0001» pidió solo cantidad; «2» eligió BR-06 por R$ 2.963,07 y «ahora 3 unidades» recalculó R$ 4.401,99 sin repetir la pregunta. Una llamada HTTP real a ViaCEP para 01001000 devolvió São Paulo/SP. FastEmbed produjo vectores de 384 dimensiones, recuperó un episodio actualizado entre sesiones e indexó 75 fragmentos ficticios para T15. Cinco consultas del notebook cubren reglas generales y ejemplos cotejados con la base de semilla `20261107`; las políticas no representan pedidos ni entregas almacenados.

El experimento T24 dejó `FIC-ENT-01-S05-C01` fuera del top 4 inicial y lo recuperó primero tras reformular, con el mismo índice y top-k. El comando `/t24` mostró este contraste sin clave OpenAI. Antes del ajuste, la pregunta coloquial «¿Se puede mandar en varias cajas?» recibió una aclaración de pieza; una prueba posterior con ChatOpenAI citó la política, pero repetir la pregunta en una sesión existente produjo dos fallbacks genéricos. La versión actual enruta esa intención de entrega de forma determinista a `consultar_politicas`, extrae la regla del fragmento recuperado y la publica solo tras verificar fuente y NLI. En el flujo local, tres repeticiones con borrador de compra pendiente pasaron con NLI real; en Streamlit Agent API pasaron otras tres repeticiones en una sesión nueva. Esa ruta no llamó al LLM remoto. El modelo NLI fijado clasificó tres pares ilustrativos como entailment, contradiction y neutral; una recomendación local completa obtuvo verificación exacta sin errores y NLI positivo. Las pruebas de reparación usan un executor guionado y se registran separadas de las llamadas remotas puntuales; estas no miden la calidad general del LLM.

Riesgos y trabajo dependiente

La guía integrada de fases, temas y rúbricas (guide/) permitió remapear la matriz a las 29 rúbricas R01–R29; el enunciado original en portugués sigue fuera de este workspace y el cotejo contra su redacción exacta está pendiente. El índice FAISS es propio: la actividad no entregó uno, así que se construyó a partir del corpus ficticio y se guardó en knowledge/politicas/; si el curso entrega un índice oficial, hay que sustituir la carpeta y repetir el diagnóstico. Los 30 casos de LangSmith son derivados y sintéticos, no los oficiales, y cada configuración se midió una sola vez con un modelo no determinista. El planificador de turno admite como mucho una petición de cada tipo y solo actúa con el modelo disponible. La búsqueda semántica de piezas no se implementó; la búsqueda actual es SQL. El modelo NLI se ejecuta en CPU, admite 512 tokens y su descarga inicial puede tardar. Quedan por grabar el vídeo con webcam y verificar el enlace Drive.